

Chương 1. Hàm Số

Phương pháp

Quy trình chuẩn khi giải bài hàm số:

- Xác định tập xác định và miền đang xét.
- Tính đạo hàm, giải phương trình $f'(x) = 0$ hoặc tìm điểm $f'(x)$ không xác định.
- Lập bảng dấu của $f'(x)$, từ đó suy ra sự biến thiên và cực trị.
- Nếu bài hỏi GTLN - GTNN trên đoạn, luôn so sánh cả giá trị tại biên.
- Nếu bài hỏi tiệm cận, phải tách rõ ba loại: đứng, ngang và xiên.
- Nếu bài hỏi tương giao hoặc thực tế, hãy quy về phương trình $f(x) = g(x)$ rồi giải và diễn giải lại bằng ngôn ngữ bài toán.

Bài 1. Sự Biến Thiên và Khoảng Đơn Điệu

★ Ghi nhớ

- Hàm số đồng biến trên khoảng nào thì $f'(x) > 0$ trên khoảng đó.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng nào thì $f'(x) < 0$ trên khoảng đó.
- Với đa thức bậc ba, bậc bốn cơ bản, bảng biến thiên tổng quát thường nên trình bày bằng bbbt.

Ví dụ 1.

Khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và tìm các điểm tới hạn.
- Lập bảng dấu của $f'(x)$.
- Suy ra khoảng đồng biến, nghịch biến và đọc các giá trị đặc biệt từ BBT.

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3 \cdot x \cdot (x - 2)$.

Giải $f'(x) = 0$ được $x = 0$ và $x = 2$.

Bảng biến thiên của hàm số là:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Vậy hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên $(0; 2)$.

Ví dụ 2.

Khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và phân tích thành nhân tử.
- Giải $f'(x) = 0$ để lấy các mốc xét dấu.
- Lập BBT rồi kết luận khoảng đơn điệu.

Ta có $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4 \cdot x \cdot (x - 1) \cdot (x + 1)$.

Giải $f'(x) = 0$ được $x = -1, x = 0, x = 1$.

Tính thêm các giá trị cần thiết: $f(-1) = 2, f(0) = 3, f(1) = 2$.

Bảng biến thiên của hàm số là:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
f'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$+\infty$			3		2	$+\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$, đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Bài tập 1.

Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và phân tích nhân tử.
- Xét dấu của đạo hàm.
- Kết luận từ bảng biến thiên.

Ta có $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3 \cdot (x + 3) \cdot (x - 1)$.

Giải $f'(x) = 0$ được $x = -3$ và $x = 1$.

Vì $f'(x) > 0$ trên $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$, còn $f'(x) < 0$ trên $(-3; 1)$, nên hàm số đồng biến trên $(-\infty; -3)$, $(1; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-3; 1)$.

Bài 2. Cực Trị Của Hàm Số

★ Ghi nhớ

- Điểm x_0 là điểm cực trị khi $f'(x)$ đổi dấu khi đi qua x_0 .
- Nếu $f'(x)$ không đổi dấu thì x_0 chỉ là nghiệm của đạo hàm, chưa đủ để kết luận cực trị.

- Với bài tham số, điều cần khóa trước là số nghiệm phân biệt của phương trình $f'(x) = 0$.

Ví dụ 1.

Tìm các điểm cực trị của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và tìm nghiệm của $f'(x) = 0$.
- Xét dấu của $f'(x)$.
- Kết luận cực đại, cực tiểu và tính giá trị tương ứng.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3 \cdot (x - 1) \cdot (x + 1)$.

Giải $f'(x) = 0$ được $x = -1$ và $x = 1$.

Bảng biến thiên của hàm số là:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	$\nearrow 4$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$	

Vậy hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ với giá trị cực đại bằng 4, và đạt cực tiểu tại $x = 1$ với giá trị cực tiểu bằng 0.

Ví dụ 2.

Tìm điều kiện của tham số m để hàm số $f(x) = x^3 - 3 \cdot m \cdot x + 1$ có hai điểm cực trị phân biệt.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm theo x .
- Xét phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.
- Kết luận điều kiện của m .

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3m = 3 \cdot (x^2 - m)$.

Hàm số có hai điểm cực trị phân biệt khi và chỉ khi phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt, tức là $x^2 = m$ có hai nghiệm phân biệt.

Điều đó xảy ra khi và chỉ khi $m > 0$.

Vậy điều kiện cần tìm là $m > 0$.

Bài tập 1.

Tìm số điểm cực trị của hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ và xác định giá trị cực trị.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và giải $f'(x) = 0$.
- Xét dấu của đạo hàm trên các khoảng.
- Kết luận số điểm cực trị và các giá trị cực trị.

Ta có $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4 \cdot x \cdot (x^2 - 2)$.

Giải $f'(x) = 0$ được $x = -\sqrt{2}$, $x = 0$, $x = \sqrt{2}$.

Tính các giá trị: $f(-\sqrt{2}) = -3$, $f(0) = 1$, $f(\sqrt{2}) = -3$.

Vì $f'(x)$ đổi dấu theo thứ tự $-$, $+$, $-$, $+$, nên hàm số có ba điểm cực trị: cực tiểu tại $x = -\sqrt{2}$ với giá trị -3 , và cực đại tại $x = 0$ với giá trị 1 .

Bài 3. Giá Trị Lớn Nhất - Nhỏ Nhất Trên Khoảng

★ Ghi nhớ

- Muốn tìm GTLN - GTNN trên đoạn $[a; b]$, phải tính cả giá trị tại biên lẫn các điểm tới hạn trong đoạn.
- Bảng biến thiên giúp nhìn nhanh, nhưng kết luận cuối phải dựa trên việc so sánh giá trị số cụ thể.

Ví dụ 1.

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2; 2]$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và tìm điểm tới hạn trong đoạn.
- Lập BBT trên đoạn đã cho.
- So sánh giá trị tại biên và tại các điểm cực trị.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3 \cdot (x - 1) \cdot (x + 1)$.

Trong đoạn $[-2; 2]$, các điểm cần xét là $x = -2, x = -1, x = 1, x = 2$.

Tính các giá trị: $f(-2) = -1, f(-1) = 3, f(1) = -1, f(2) = 3$.

Bảng biến thiên trên đoạn đã cho là:

x	-2	-1	1	2	
f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f	-1	$\nearrow 3$	$\searrow -1$	$\nearrow 3$	

Vậy GTLN của hàm số trên đoạn là 3, còn GTNN là -1.

Ví dụ 2.

Tìm GTNN của hàm số $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên đoạn $[1; 4]$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và tìm điểm tới hạn trong đoạn.
- Lập BBT đơn giản trên đoạn.
- Kết luận giá trị nhỏ nhất.

Ta có $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$.

Giải $f'(x) = 0$ được $x^2 = 4$, nên trên đoạn $[1; 4]$ chỉ có điểm $x = 2$.

Tính các giá trị: $f(1) = 5$, $f(2) = 4$, $f(4) = 5$.

Bảng biến thiên là:

x	1	2	4
f'	—	0	+
f	5	4	5

Vậy GTNN của hàm số trên đoạn $[1; 4]$ là 4, đạt tại $x = 2$.

Bài tập 1.

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = x^2 - 4x + 5$ trên đoạn $[0; 5]$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và tìm điểm tới hạn.
- So sánh giá trị tại biên và tại điểm tới hạn.
- Kết luận GTLN, GTNN.

Ta có $f'(x) = 2x - 4$. Giải $f'(x) = 0$ được $x = 2$.

Tính các giá trị: $f(0) = 5$, $f(2) = 1$, $f(5) = 10$.

Vậy GTNN của hàm số trên đoạn là 1, còn GTLN là 10.

Bài 4. Tiệm Cận Của Đồ Thị

★ Ghi nhớ

- Tiệm cận đứng đến từ các giá trị làm mẫu số bằng 0 nhưng tử số khác 0.
- Tiệm cận ngang đến từ giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$.
- Tiệm cận xiên thường tìm bằng phép chia đa thức khi bậc tử lớn hơn bậc mẫu đúng 1 đơn vị.

Ví dụ 1.

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Xét tập xác định và khả năng có tiệm cận đứng.
- Biến đổi hàm số để đọc tiệm cận ngang.
- Kết luận đầy đủ các đường tiệm cận.

Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Vì tử số tại $x = 1$ bằng $3 \neq 0$, nên đồ thị có tiệm cận đứng là $x = 1$.

Biến đổi: $\frac{2x+1}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$.

Vì $\frac{3}{x-1} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow +\infty$, nên đồ thị có tiệm cận ngang là $y = 2$.

Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận: $x = 1$ và $y = 2$.

Ví dụ 2.

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+1}{x-1}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Xét điểm làm mẫu số bằng 0 để tìm tiệm cận đứng.
- Chia đa thức để tìm tiệm cận xiên.
- Kết luận các đường tiệm cận của đồ thị.

Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Tại $x = 1$, tử số bằng 2 $\neq 0$, nên đồ thị có tiệm cận đứng là $x = 1$.

Chia đa thức, ta được $\frac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \frac{2}{x-1}$.

Vì $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow +\infty$, nên tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x + 1$.

Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận là $x = 1$ và $y = x + 1$.

Bài tập 1.

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2-3x+4}{x-2}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tìm tiệm cận đứng bằng cách xét mẫu số.
- Chia đa thức để tìm tiệm cận xiên.
- Đếm tổng số tiệm cận.

Ta có $\frac{2x^2-3x+4}{x-2} = 2x + 1 + \frac{6}{x-2}$.

Vì vậy đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận xiên $y = 2x + 1$.

Suy ra tổng số đường tiệm cận là 2.

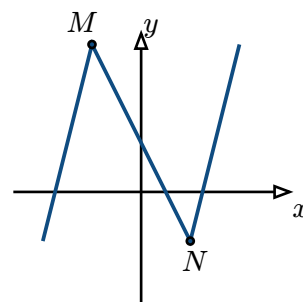
Bài 5. Đồ Thị Hàm Số

★ Ghi nhớ

- Muốn vẽ phác đồ thị, phải khóa ít nhất các yếu tố sau: giao trục, cực trị, tiệm cận, tính đối xứng nếu có.
- Với bài đọc đồ thị, hãy đọc đúng đối tượng được hỏi: số cực trị, số giao điểm, phương trình tiệm cận hay khoảng đơn điệu.

Ví dụ 1.

Phác đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính đạo hàm để tìm cực trị.
- Tìm giao điểm với trục tung và một vài điểm đặc trưng.
- Dựa vào BBT để phác đúng dáng đồ thị.

Ta có $y' = 3x^2 - 3 = 3 \cdot (x - 1) \cdot (x + 1)$.

Suy ra đồ thị có hai điểm cực trị: cực đại tại $(-1; 3)$ và cực tiểu tại $(1; -1)$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0; 1)$.

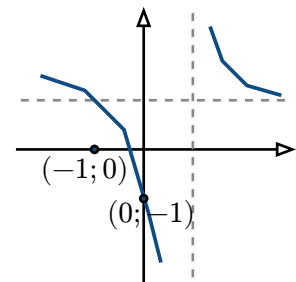
BBT của hàm số là:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Từ các dữ kiện trên, ta phác được đồ thị dạng chữ S như hình bên, đi qua $(0; 1)$, có đỉnh trên tại $(-1; 3)$ và đỉnh dưới tại $(1; -1)$.

Ví dụ 2.

Quan sát đồ thị bên và xác định các đường tiệm cận, giao điểm với hai trục tọa độ của hàm số.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đọc trực tiếp các đường thẳng mà đồ thị tiến sát nhưng không cắt ổn định ở xa.
- Đọc các giao điểm với trục hoành và trục tung.
- Kết luận bằng phương trình các đường và tọa độ các giao điểm.

Quan sát hình vẽ, đường thẳng đứng mà đồ thị tiến sát là $x = 1$, nên đây là tiệm cận đứng.

Đường thẳng ngang mà hai nhánh đồ thị tiến sát là $y = 1$, nên đây là tiệm cận ngang.

Đồ thị cắt trục hoành tại $(-1; 0)$ và cắt trục tung tại $(0; -1)$.

Vậy đồ thị có hai tiệm cận $x = 1$, $y = 1$; giao điểm với trục hoành là $(-1; 0)$ và giao điểm với trục tung là $(0; -1)$.

Bài tập 1.

Dựa vào đạo hàm, hãy phác đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2x^2$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tìm giao điểm với trục tọa độ và tính chẵn lẻ.
- Tính đạo hàm để tìm cực trị.
- Dựa vào tính chẵn và các điểm đặc biệt để phác đồ thị.

Hàm số chẵn vì $f(-x) = f(x)$, nên đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Ta có $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4 \cdot x \cdot (x - 1) \cdot (x + 1)$.

Hàm số có cực đại tại $(0; 0)$ và hai cực tiểu tại $(-1; -1)$, $(1; -1)$. Ngoài ra, đồ thị cắt trục hoành tại $x = -\sqrt{2}$, $x = 0$, $x = \sqrt{2}$.

Từ các dữ kiện trên, ta phác được đồ thị dạng đối xứng qua Oy , đi xuống ở hai nhánh giữa rồi vươn lên về hai phía.

Bài 5. Tương Giao và Bài Toán Thực Tế

★ Ghi nhớ

- Tương giao của hai đồ thị là nghiệm của phương trình $f(x) = g(x)$.
- Trong bài toán thực tế doanh thu - chi phí, điểm hòa vốn là nghiệm của phương trình $R(x) = C(x)$.
- Sau khi giải phương trình, luôn diễn giải lại ý nghĩa của từng nghiệm.

Ví dụ 1.

Tìm số giao điểm của hai đồ thị $y = x^3 - 3x + 1$ và $y = x + 1$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Lập phương trình hoành độ giao điểm.
- Phân tích nhân tử để tìm nghiệm.

- Kết luận số giao điểm và có thể nêu tọa độ nếu cần.

Hoành độ giao điểm thỏa $x^3 - 3x + 1 = x + 1$.

Biến đổi được $x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow x \cdot (x - 2) \cdot (x + 2) = 0$.

Phương trình có ba nghiệm phân biệt $x = -2, x = 0, x = 2$.

Vậy hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm phân biệt.

Ví dụ 2.

Một doanh nghiệp có doanh thu $R(x) = 6x$ và chi phí $C(x) = x^2 + x + 6$, với x là số lô hàng. Hãy tìm các mức sản xuất hòa vốn.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Điều kiện hòa vốn là doanh thu bằng chi phí.
- Lập phương trình $R(x) = C(x)$.
- Giải và diễn giải nghiệm trong bối cảnh thực tế.

Điều kiện hòa vốn là $R(x) = C(x)$.

Suy ra $6x = x^2 + x + 6 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$.

Giải phương trình được $(x - 2) \cdot (x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = 3$.

Vậy doanh nghiệp hòa vốn khi sản xuất 2 lô hàng hoặc 3 lô hàng.

Bài tập 1.

Tìm điều kiện của m để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ tại hai điểm phân biệt.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Lập phương trình hoành độ giao điểm.
- Đưa về phương trình bậc hai theo x .
- Dùng điều kiện biệt thức dương để có hai giao điểm phân biệt.

Hoành độ giao điểm thỏa $x^2 - 4x + 3 = m \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 - m = 0$.

Để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, phương trình trên phải có hai nghiệm phân biệt, tức là $\Delta > 0$.

Ta có $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot (3 - m) = 16 - 12 + 4m = 4 + 4m$.

Điều kiện là $4 + 4m > 0 \Leftrightarrow m > -1$.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – 12 câu tổng hợp

Câu 1. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; 0)$ B. $(0; 2)$ C. $(2; +\infty)$ D. $(-\infty; 2)$

Câu 2. Hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3. Giá trị cực đại của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ là

- A. 0 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 4. Hàm số $f(x) = x^3 - 3 \cdot m \cdot x + 1$ có hai điểm cực trị phân biệt khi

- A. $m < 0$ B. $m \geq 0$ C. $m > 0$ D. $m \neq 0$

Câu 5. GTNN của hàm số $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên đoạn $[1; 4]$ là

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 6. GTLN của hàm số $f(x) = x^2 - 4x + 5$ trên đoạn $[0; 5]$ là

- A. 5 B. 6 C. 8 D. 10

Câu 7. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là

- A. $x = -1$ B. $x = 1$ C. $y = 2$ D. $y = 1$

Câu 8. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+1}{x-1}$ là

- A. $y = x - 1$ B. $y = x$ C. $y = x + 1$ D. $y = 1$

Câu 9. Hai đồ thị $y = x^3 - 3x + 1$ và $y = x + 1$ cắt nhau tại bao nhiêu điểm phân biệt?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10. Doanh thu $R(x) = 6x$ và chi phí $C(x) = x^2 + x + 6$. Số mức sản xuất hòa vốn là

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 11. Điểm cực tiểu của đồ thị $y = x^3 - 3x + 1$ là

- A. $(-1; 3)$ B. $(-1; 1)$ C. $(1; -1)$ D. $(1; 1)$

Câu 12. Đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2$ nhận đường thẳng nào làm trục đối xứng?

- A. $x = 1$ B. trục Ox C. trục Oy D. $y = 1$

B. ĐÚNG – S A I – 4 câu tổng hợp

Câu 1. Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.	☐	☐
b) Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.	☐	☐
c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ với giá trị bằng -3 .	☐	☐
d) Hàm số có ba điểm cực trị.	☐	☐

Câu 2. Xét hàm số $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên đoạn $[1; 4]$.

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$.	☐	☐
b) GTNN của hàm số trên đoạn đạt tại $x = 2$.	☐	☐
c) GTLN của hàm số trên đoạn đạt tại $x = 2$.	☐	☐
d) GTLN của hàm số trên đoạn bằng 5.	☐	☐

Câu 3. Xét hàm số $y = \frac{x^2+1}{x-1}$.

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$.	☐	☐

b) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 1$.	☐	☐
c) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 1$.	☐	☐
d) Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0; -1)$.	☐	☐

Câu 4. Một doanh nghiệp có doanh thu $R(x) = 6x$ và chi phí $C(x) = x^2 + x + 6$. Gọi $P(x) = R(x) - C(x)$ là lợi nhuận.

Phát biểu	Đ	S
a) Doanh nghiệp hòa vốn khi $x = 2$ hoặc $x = 3$.	☐	☐
b) Doanh nghiệp có lãi khi $2 < x < 3$.	☐	☐
c) Lợi nhuận lớn nhất đạt tại $x = 2\{, \}5$.	☐	☐
d) Lợi nhuận lớn nhất bằng 1.	☐	☐

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi một đáp số ngắn

Câu 1. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ có bao nhiêu khoảng đồng biến?

Đáp số:

Câu 2. Hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp số:

Câu 3. GTNN của hàm số $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên đoạn $[1; 4]$ bằng bao nhiêu?

Đáp số:

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 4}{x - 2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp số:

Câu 5. Đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm phân biệt?

Đáp số:

Câu 6. Với doanh thu $R(x) = 6x$ và chi phí $C(x) = x^2 + x + 6$, mức hòa vốn lớn hơn bằng bao nhiêu?

Đáp số: